Unnamed 20260825

IMOSL 1994 A5

IMOSL 2003 N7

Russian Federal 1995 Grade 11 P1

Moscow MO 2000 Grade 10 P2

通过构造可逆桥函数，把原映射的迭代转化为有限周期映射或幂映射的迭代，从而将高次复合化为简单模型中的运算。

Russian Federal 1995 Grade 11 P1

给定函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt[3]{1-x^3}}$，试求 $f^{95}(19)$。

解

答案是 $\sqrt[3]{1-\dfrac{1}{19^3}}$。

设函数 $g(x)=\dfrac{1}{1-x},\phi(x)=x^3$，则有

$$f(x)=\phi^{-1}\circ g\circ\phi(x)$$

这意味着函数 f 与 g 在桥函数 ϕ 下共轭，即

$$f^k(x)=\phi^{-1}\circ g^k\circ\phi(x)$$

对任意正整数 k 成立。而容易验证 $g^3(x)=x$，所以 $f^3(x)=x$。由于 95 被 3 除余 2，所以

$$f^{95}(19)=f(f(19))=\sqrt[3]{1-\frac{1}{19^3}}$$

Moscow MO 2000 Grade 10 P2

设函数 $f(x)=x^2+12x+30$，在实数域内解方程 $f^5(x)=0$。

解

答案：$x=-6\pm\sqrt[32]{6}$。

注意到 $f(x)=(x+6)^2-6$，设函数 $g(x)=x+6$ 和函数 $h(x)=x^2$，那么

$$f(x)=(x+6)^2-6=g^{-1}\circ h\circ g(x)$$

故而根据桥函数迭代原理，可知

$$f^n(x)=g^{-1}\circ h^{\circ n}\circ g(x)=(x+6)^{2^n}-6$$

特别地

$$f^5(x) = (x+6)^{32} - 6$$

故而原方程的实数解为 $x = -6 \pm \sqrt[32]{6}$。

IMOSL 1994 A5

定义函数

$$f(x) = \frac{x^2+1}{2x} \quad (x \neq 0)$$

记 $f^0(x) = x$，并对任意正整数 n 及 $x \neq 0$ 递归定义 $f^n(x) = f(f^{n-1}(x))$。求证：对任意非负整数 n 以及 $x \notin \{-1, 0, 1\}$，都有

$$\frac{f^n(x)}{f^{n+1}(x)} = 1 + \frac{1}{f\left(\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{2^n}\right)}$$

解

令 $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$。由于 $t^2+1 > 0$，且 $f(t)-1 = (t-1)^2/(2t)$、$f(t)+1 = (t+1)^2/(2t)$，可知 $f(D) \subseteq D$。定义桥函数 $\varphi : D \to D$ 为

$$\varphi(t) = \frac{t+1}{t-1}$$

容易验证 φ 是双射且 $\varphi^{-1} = \varphi$。对任意 $t \in D$，直接计算得

$$\varphi(f(t)) = \frac{f(t)+1}{f(t)-1} = \frac{(t+1)^2}{(t-1)^2} = \varphi(t)^2$$

因此反复应用上式可得

$$\varphi(f^n(x)) = \varphi(x)^{2^n} = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{2^n}$$

另一方面，对任意 $t \in D$，有

$$1 + \frac{1}{f(\varphi(t))} = 1 + \frac{t^2-1}{t^2+1} = \frac{2t^2}{t^2+1} = \frac{t}{f(t)}$$

在此式中令 $t = f^n(x)$，并代入前面所得的 $\varphi(f^n(x))$，便有

$$\frac{f^n(x)}{f^{n+1}(x)} = 1 + \frac{1}{f(\varphi(f^n(x)))} = 1 + \frac{1}{f\left(\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{2^n}\right)}$$

IMOSL 2003 N7

数列 $a_0, a_1, a_2, \cdots$ 定义如下：

$$a_0 = 2, \qquad a_{k+1} = 2a_k^2 - 1 \quad (k \geqslant 0)$$

证明：若奇质数 p 整除 a_n，则 $2^{n+3} \mid p^2 - 1$。

解

令 $F(x) = 2x^2 - 1$。由于 F 将区间 $[1, +\infty)$ 映入自身，可以在该区间上定义桥函数

$$\Phi(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}$$

函数 Φ 是可逆的，且

$$\Phi^{-1}(u) = \frac{u + u^{-1}}{2}$$

对任意 $x \geqslant 1$，有

$$\Phi(F(x)) = 2x^2 - 1 + 2x\sqrt{x^2 - 1} = \Phi(x)^2$$

因此，桥函数 Φ 将 F 的迭代化为平方映射的迭代。由于 $a_k = F^{\circ k}(2)$ 且 $\Phi(2) = 2 + \sqrt{3}$，可得

$$a_k = \frac{(2 + \sqrt{3})^{2^k} + (2 - \sqrt{3})^{2^k}}{2}$$

设奇质数 $p \mid a_n$。显然 $n \geqslant 1$。又因为 $a_1 = 7 \equiv 1 \pmod 3$，且由 $a_k \equiv 1 \pmod 3$ 可推出 $a_{k+1} \equiv 1 \pmod 3$，所以归纳可知 $p \neq 3$。

在有限域 $\mathbb{F}_{p^2}$ 中取满足 $r^2 = 3$ 的元素 r，并令 $\alpha = 2 + r$。由

$$(2 + r)(2 - r) = 1$$

可知 $\alpha^{-1} = 2 - r$。将上面的通项公式置于 $\mathbb{F}_{p^2}$ 中，由 $p \mid a_n$ 得

$$0 = 2a_n = \alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n}$$

从而

$$\alpha^{2^{n+1}} = -1$$

于是 $\alpha^{2^{n+2}} = 1$，但 $\alpha^{2^{n+1}} \neq 1$。记 $\operatorname{ord}(\alpha)$ 为 α 在 $\mathbb{F}_{p^2}^{\times}$ 中的乘法阶，则

$$\operatorname{ord}(\alpha) = 2^{n+2}$$

若 $r \in \mathbb{F}_p$，则 $\alpha \in \mathbb{F}_p^{\times}$，故 $2^{n+2} \mid p - 1$。又因 $p + 1$ 为偶数，所以 $2^{n+3} \mid p^2 - 1$。

若 $r \notin \mathbb{F}_p$，则 r^p 是多项式 $X^2 - 3$ 的另一个根，故 $r^p = -r$。于是

$$\alpha^p = 2 - r = \alpha^{-1}$$

所以 $\alpha^{p+1} = 1$，进而 $2^{n+2} \mid p + 1$。又因 $p - 1$ 为偶数，仍有 $2^{n+3} \mid p^2 - 1$。